Guion del pitch · Mult Security Optimize

«Tu almacén, seguro y al instante». Exposición de 10 minutos y 5 de preguntas. Lo que está entre paréntesis es una indicación: no se lee.

Quién habla

- **Yoel (≈ 5:55 min):** Portada, empresa, toda la parte de la aplicación (requisitos, cómo funciona, tecnología, alcance, pantallas, versiones y demo en vivo), lo que se cambió en la app, uso de IA, cierre y las preguntas técnicas.
- **Javier (≈ 1:55 min):** Problema, proceso actual, canvas, metodología, Gantt y riesgos.
- **Jerónimo (≈ 2:00 min):** Usuario, mapa de empatía, prueba con el usuario y campaña.

Diálogo

Diapositiva 1 · Mult Security Optimize

Yoel · 0:30

Buenos días, jurados. Somos Yoel Morales, Javier Salamanca y Jerónimo Triviño. Les presentamos Mult Security Optimize, un inventario automatizado para el almacén de Mult Security. Nuestro eslogan resume la idea: tu almacén, seguro y al instante.

Diapositiva 2 · Agenda

Yoel · —

(No se lee. Si hay tiempo:) En diez minutos vamos a recorrer la organización, el usuario, el problema, cómo trabajamos, la solución, el prototipo funcionando y lo que aprendimos al probarlo.

Diapositiva 3 · Mult Security S.A.S.

Yoel · 0:45

Mult Security es una empresa de Bogotá que fabrica puertas de seguridad y cajas fuertes a la medida, e importa cerraduras digitales. Atiende hogares, oficinas, negocios y proyectos de vivienda. En la fábrica, cuatro áreas sacan material del almacén: armado, carpintería, pintura e instalación. Nuestro contacto es Orlando Morales, el gerente general.

Diapositiva 4 · Orlando Morales: quién vive el problema

Jerónimo · 0:30

La persona que vive el problema es Orlando. Lo entrevistamos por llamada el 26 de octubre. Él recibe la información del almacenista y decide qué se compra. Nos dijo tres cosas que guiaron todo el proyecto: que no haya pérdida, tener la información en tiempo real y una automatización fácil de comprender.

Diapositiva 5 · Mapa de empatía de Orlando Morales

Jerónimo · 0:30

En el mapa de empatía se ve su día a día. Piensa en las pérdidas de material. Ve que el inventario se hace a mano, en papel y luego en Excel. Oye que el inventario no funciona. Y lo que más le cuesta es la demora del conteo y las diferencias entre lo que dice el papel y lo que hay en el almacén.

Diapositiva 6 · Así funciona hoy en el almacén

Javier · 0:30

Este es el proceso actual en BPMN, desde que el cliente pide la puerta hasta la entrega. Encontramos tres puntos críticos: el conteo manual genera datos que no coinciden; la información está en varias hojas, y sin control se pierden piezas y dinero.

Diapositiva 7 · El problema en una frase

Javier · 0:25

En una frase: Orlando necesita controlar el almacén con una base de datos, porque hoy todo se cuenta a mano. Dos datos lo muestran: hace dos semanas no se sabía cuánto material había y los pedidos se retrasaron, y cada pieza se anota dos veces, con el riesgo de comprar lo mismo dos veces.

Diapositiva 8 · Canvas del proyecto

Javier · 0:20

Lo organizamos en el Lean UX Canvas. La necesidad es digitalizar el inventario para evitar pérdidas y comprar mejor. La propuesta de valor: que Orlando consulte entradas, salidas y existencias en tiempo real.

Diapositiva 9 · Cómo trabajamos

Javier · 0:25

Trabajamos en cuatro fases. Idear: entrevista, BPMN y mapa de empatía. Pensar: canvas, flujo de información y requisitos. Hacer: prototipos v0.1 y v0.5 y la app en la nube. Evaluar: la prueba con Orlando y la versión 1.0. La regla fue construir lo mínimo, probarlo y aprender.

Diapositiva 10 · Cómo gestionamos el proyecto

Yoel · 0:20

Todo el proyecto vive en un repositorio de GitHub, con un tablero Kanban: cada tarea es un issue con responsable y fecha. Llevamos 88 commits y 16 issues cerrados en cinco semanas, y el código de la app también se publica desde GitHub.

Diapositiva 11 · Plan del proyecto

Javier · 0:15

Este es el diagrama de Gantt, que sale de las fechas de cada issue. Así cumplimos los hitos semana a semana.

Diapositiva 12 · De los puntos críticos a los requisitos

Yoel · 0:30

Cada punto crítico se volvió un requisito. Si hoy se cuenta a mano, la app registra cada movimiento una sola vez y actualiza el stock sola. Si la información está repartida, todo queda en un solo historial. Y si no se sabe qué falta, la app avisa cuando algo está bajo el mínimo y aparta el material de cada orden.

Diapositiva 13 · Mult Security Optimize: cómo funciona

Yoel · 0:30

Así funciona Mult Security Optimize. Es una aplicación web con dos roles: el jefe crea las órdenes y ve los reportes; el almacenista entrega el material y registra lo que llega. Cuando una orden pasa a En proceso, el inventario se descuenta solo. Por dentro usamos Python con Flask, la base de datos MongoDB Atlas en la nube y el servidor Render, con nuestro dominio propio. Es de bajo costo y abre en cualquier navegador, en computador o celular.

Diapositiva 14 · Antes y después

Yoel · 0:30

Comparemos. Hoy se cuenta a mano; con la app, cada movimiento se registra una vez. Hoy la información llega tarde; con la app se consulta en tiempo real. Hoy se puede comprar dos veces; con la app hay historial y aviso de stock bajo.

Diapositiva 15 · Hipótesis y alcance del prototipo

Yoel · 0:25

Nuestra hipótesis: si las entradas y salidas quedan en una base de datos, Orlando controla el inventario sin contar a mano. Definimos el alcance: lo indispensable eran entradas, salidas, existencias y órdenes. Los códigos QR y la impresión pueden esperar. Y no manejamos precios, porque es información interna de la empresa.

Diapositiva 16 · Diseño: pantallas principales

Yoel · 0:20

Estas son las pantallas principales: el Inicio con el resumen del almacén, el tablero de órdenes y el inventario con lo que hay, lo apartado y lo disponible.

Diapositiva 17 · Del boceto al prototipo funcional

Yoel · 0:20

Así evolucionó: la v0.1 fue el sitio web con el acceso; la v0.5, el diseño del panel; y la v1.0 es la app en línea con órdenes, inventario automático y reportes.

Diapositiva 18 · Demostración en vivo

Yoel · 1:05

Ahora la demostración en vivo. (Abrir multsecuritysas.com y entrar por Acceso con correo y clave.) Paso uno: creo una orden con su proyecto, el lugar y los materiales. Fíjense que el material queda apartado: sigue en el almacén, pero ya no aparece como disponible para otra orden, y si falta algo la orden lo avisa. Paso dos: arrastro la orden a En proceso y el inventario se descuenta solo, sin contar a mano. Paso tres: en el historial del material y en Reportes se ve a qué proyecto y a qué lugar salió cada pieza. (Si falla internet, mostrar las capturas de la diapositiva 16.)

Diapositiva 19 · Prueba con el usuario

Jerónimo · 0:30

Para validar elegimos la prueba de usabilidad, porque el prototipo ya se podía usar. La hicimos con Orlando el 7 de noviembre en la empresa. Le pedimos tres tareas: registrar una entrada, registrar una salida y consultar existencias e historial. Yo observaba, Yoel daba las instrucciones y Javier daba soporte.

Diapositiva 20 · Cómo medimos la prueba

Jerónimo · 0:30

Estas fueron las metas: hacer las tres tareas sin ayuda, menos de tres minutos por tarea y una calificación de facilidad de 4 o más sobre 5. (Decir aquí los resultados reales que obtuvieron.) Y lo que Orlando pidió desde el inicio fue claro: una automatización fácil de comprender.

Diapositiva 21 · Qué aprendimos y qué cambiamos

Yoel · 0:30

Con lo que observamos ajustamos la app hasta la v1.0. Orlando quería algo automático, no otro Excel: ahora el material se descuenta solo al pasar la orden a En proceso. El almacenista necesitaba ver primero lo que se acaba: el inventario lo muestra arriba y creamos la sección Material pedido. Y una resta sin explicación genera desconfianza: ahora toda resta pide un motivo y queda registrada en Restas y devoluciones.

Diapositiva 22 · Campaña de lanzamiento

Jerónimo · —

(Durante las preguntas o al mostrar los elementos físicos:) Para el lanzamiento hicimos una hoja de stickers con el QR al sitio y un llavero impreso en 3D con el nombre de la solución.

Diapositiva 23 · Gracias · Preguntas

Yoel · 0:10

Mult Security Optimize: tu almacén, seguro y al instante. Muchas gracias; con gusto respondemos sus preguntas.

Diapositiva 24 · Anexo · Matriz de riesgos

Javier · Anexo

(Solo si preguntan por riesgos.) Los tres riesgos altos son la baja adopción, el acceso no autorizado y los registros erróneos. Los reducimos con capacitación, campos obligatorios y un conteo físico semanal. (Si preguntan por seguridad de la app, responde Yoel.)

Diapositiva 25 · Anexo · Declaración de uso de IA

Yoel · Anexo

(Solo si preguntan por IA.) Declaramos el uso de ChatGPT para la redacción, Claude Sonnet para el documento del proceso y Claude Opus para construir el sitio, la app y este pitch. Las decisiones, las pruebas y la validación con Orlando fueron del equipo.

Preguntas técnicas del jurado (responde Yoel)

¿Con qué está hecha la aplicación?

Con Python y Flask para la app, MongoDB Atlas como base de datos en la nube y Render como servidor. El dominio es propio: multsecuritysas.com, y la app está en app.multsecuritysas.com.

¿Quién puede entrar y qué puede hacer?

Solo quien tiene cuenta, con correo y clave. Hay dos roles: el jefe crea órdenes, ve reportes y administra el equipo; el almacenista entrega material, registra lo que llega y ve lo básico. Nadie puede crear su propia cuenta.

¿Cómo protegen las claves y los datos?

Las claves no se guardan tal cual: se guardan cifradas. La conexión es segura (HTTPS) y la base de datos tiene su propio usuario y clave. La app no guarda precios ni cédulas.

¿Qué significa que el material quede apartado?

Cuando se crea una orden, su material se reserva: sigue en el almacén pero ya no está disponible para otra orden. Se aparta primero para las órdenes más antiguas. Si no alcanza, la orden muestra qué falta.

¿Cuándo se descuenta el inventario?

Cuando la orden pasa de Pendiente a En proceso, es decir, cuando el almacenista entrega el material. Se descuenta solo; nadie tiene que restar a mano.

¿Y si una orden se devuelve?

Se puede regresar a Pendiente. La app pregunta si el material volvió al almacén: si dice que sí, se suma otra vez; si dice que no, el inventario no cambia y tampoco se vuelve a descontar.

¿Qué pasa si alguien resta material a mano?

Siempre tiene que escribir un motivo, sea jefe o almacenista, y queda en el

reporte Restas y devoluciones con quién lo hizo y cuándo.

¿Cómo saben qué comprar?

Cada material tiene un mínimo. Cuando lo disponible llega al mínimo, aparece en Inicio y en Material pedido, donde se anota lo que se pidió y luego se registra si llegó bien o dañado.

¿Cuánto cuesta mantenerla?

Hoy funciona con los planes gratuitos de Render y MongoDB Atlas; el presupuesto del proyecto es de 32 dólares: 20 para la nube y 12 para el dominio.

¿Cómo cargan los datos reales?

El jefe descarga una plantilla de Excel, la llena con los materiales y la sube. La app primero muestra lo que va a cargar y solo lo guarda cuando se confirma.